



giallo
blu

} Vedono tutto come una
combinazione di giallo e blu

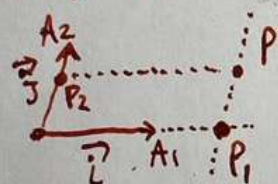
* da 2 cose diverse puoi fare tutto

Proposizione 2.3 Sia $\vec{i} = \vec{OA}_1$, $\vec{j} = \vec{OB}$ in piano
non paralleli vettori

Allora ogni vettore $\vec{OP}$ è uguale $x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j}$.

inoltre, x_1 e x_2 sono unici.

Dimostrazione



la parallela a $\vec{j}$ passante per P
interseca la retta passante per
O e A_1 in P_1 .

Analogamente per $P_2 \Rightarrow \vec{OP} = \vec{OP}_1 + \vec{OP}_2 = x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j}$

unicità: se $x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} = y_1 \vec{i} + y_2 \vec{j}$ quindi $(x_1 - y_1) \vec{i} = (y_2 - x_2) \vec{j}$.
Ma $\vec{i}, \vec{j}$ non paralleli $\Rightarrow$ 2 rette
succedere solo in O.
in retta di $\vec{i}$ in retta di $\vec{j}$



$$\Rightarrow x_1 - y_1 = 0, y_2 - x_2 = 0.$$

Scriviamo $\vec{OP} = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix}$ (colonna, mai riga)

(x_1, x_2) : coordinate rispetto alla $\vec{i}, \vec{j}$

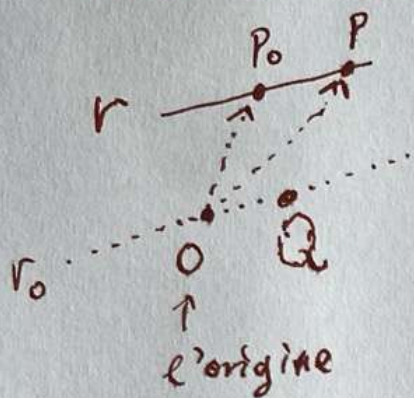
esempio 1 se $\vec{i} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$, $\vec{j} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$ $\vec{OP} = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} = \vec{i} + 2\vec{j}$

esempio 2 $\vec{i} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$, $\vec{j} = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ $\vec{OP} = \begin{vmatrix} 1 \\ -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i}$
(Nuove $\vec{i}, \vec{j} \Rightarrow$ nuove coordinate)

Regole c'origine: $0 = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$, $\lambda \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{vmatrix}$

2.3 Equazioni di rette e piani

Come descrivere una retta in piano?



⊙ sia r_0 retta parallela a r e passante per O .

⊙ prendiamo un punto P_0 in r

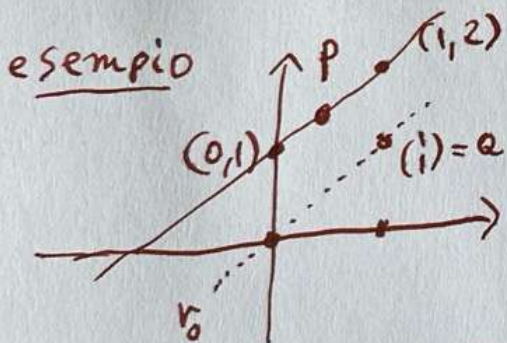
⊙ Allora P in r se e solo
 $\vec{OP} - \vec{OP}_0 \in r_0$

⊙ Prendiamo un punto Q in r_0

⊕ Quindi $\vec{OP} - \vec{OP}_0$ paralleli $\vec{OQ}$

quindi $\vec{OP} - \vec{OP}_0 = t \vec{OQ}$ per un qualche t numero reale

$\vec{OP} = \vec{OP}_0 + t \vec{OQ}$ Equazione vettoriale di una retta, nel piano



Trova la linea attraverso $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Risposta $Q = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ in r_0

$P_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

quindi $\vec{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 1+t \end{pmatrix}$

se $t=0 \Rightarrow \vec{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

se $t=-1 \Rightarrow \vec{OP} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Generalmente: se $P_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \vec{OP} = \vec{OP}_0 + t \vec{OQ}$ è uguale

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$

$x = x_0 + t l$
 $y = y_0 + t m$

equazioni parametriche di una retta nel piano